

Correction

Baccalauréat Sciences Économiques

Session : RATTRAPAGE 2008

MATHÉMATIQUES

Exercice 1 : (2.5 pts)

Soit f un fonction numérique définie et dérivable sur l'ensemble $\mathcal{D} =]-\infty, 0[\cup]0, +\infty[$.
On donne ci-dessous le tableau de variations de la fonction f .

x	$-\infty$	-3	0	1	2	3	$+\infty$
$f'(x)$		$-$	0	$+$		$-$	
$f(x)$	$+\infty$		$+\infty$	$+\infty$	0	-2	$+\infty$

D'après ce tableau :

1 - Déterminons, dans l'ensemble $\mathcal{D}$, les solutions de l'équation $f(x) = 0$. que :

D'après ce tableau :on a $f(1) = 0$ et $f(3) = 0$

Donc les solutions de l'équation $f(x) = 0$ sont :1et3

D'où $S = 1; 3$

2 - Déterminons, dans l'ensemble $\mathcal{D}$, l'ensemble des solutions de l'inéquation $f(x) \leq 0$. que :

Soit $x \in \mathcal{D}$

D'après ce tableau l'image de l'intervalle $[1, 3]$ par f est l'intervalle $[-2, 0]$

Donc $\forall x \in [1, 3]$ on a : $f(x) \leq 0$

D'où $S = [1, 3]$

3 - Déterminons l'image de l'intervalle $]0, 2]$ par f . que :

On a : $f(]0, 2]) = [f(2), \lim_{x \rightarrow 0} f(x)[= [-2, +\infty[$ car f est strictement décroissante sur l'intervalle $]0, 2]$

Exercice 2 : (4 pts)

On considère la suite numérique (u_n) définie par $u_0 = 0$ et $u_{n+1} = \frac{5u_n+4}{u_n+2}$ pour tout n de $\mathbb{N}$.

On pose $v_n = \frac{u_n-4}{u_n+1}$ pour tout n de $\mathbb{N}$.

0,75 pt

1 - a) Montrons que la suite (v_n) est géométrique de raison $q = \frac{1}{6}$ et de premier terme $v_0 = -4$.

On a :

$$v_n = \frac{u_n-4}{u_n+1} \text{ Donc}$$

$$\begin{aligned} v_{n+1} &= \frac{u_{n+1}-4}{u_{n+1}+1} \\ &= v_{n+1} = \frac{\frac{5u_n+4}{u_n+2} - 4}{\frac{5u_n+4}{u_n+2} + 1} \\ &= v_{n+1} = \frac{\frac{5u_n+4-4(u_n+2)}{u_n+2}}{\frac{5u_n+4+u_n+2}{u_n+2}} \\ &= v_{n+1} = \frac{\frac{5u_n+4-4u_n-8}{u_n+2}}{\frac{6u_n+6}{u_n+2}} \\ &= v_{n+1} = \frac{\frac{u_n-4}{u_n+2}}{\frac{6(u_n+1)}{u_n+2}} \\ &= v_{n+1} = \frac{1}{6} \frac{u_n-4}{u_n+1} \\ &= v_{n+1} = \frac{1}{6} v_n \end{aligned}$$

Donc la suite (v_n) est une suite géométrique de raison $q = \frac{1}{6}$ et de premier terme $v_0 = \frac{u_0-4}{u_0+1}$.

$$v_0 = \frac{0-4}{0+1}.$$

$$v_0 = -4.$$

0,75 pt

b) Calculons v_n en fonction de n . On a pour tout n de $\mathbb{N}$; $v_n = v_0 \times q^{n-0}$

$$v_n = -4 \times \left(\frac{1}{6}\right)^n$$

0,75 pt

2 - a) Montrons que $u_n = \frac{4+v_n}{1-v_n}$ pour tout n de $\mathbb{N}$.

$$\text{On a pour tout } n \text{ de } \mathbb{N}; v_n = \frac{u_n-4}{u_n+1}$$

$$v_n(u_n + 1) = u_n - 4$$

$$\Leftrightarrow nu_n + v_n = u_n - 4$$

$$\Leftrightarrow v_n u_n - u_n = -v_n - 4$$

$$\Leftrightarrow u_n(v_n - 1) = -v_n - 4$$

$$\Leftrightarrow u_n = \frac{-v_n - 4}{v_n - 1}$$

Donc $u_n = \frac{4+v_n}{1-v_n}$

b) Montrons que $u_n = \frac{4(1-(\frac{1}{6})^n)}{1+4 \times (\frac{1}{6})^n}$ pour tout n de $\mathbb{N}$.

On a : pour tout n de $\mathbb{N}$; $u_n = \frac{4+v_n}{1-v_n}$

Et comme $v_n = -4 \times (\frac{1}{6})^n$ pour tout n de $\mathbb{N}$

alors pour tout n de $\mathbb{N}$; $u_n = \frac{4+4 \times (\frac{1}{6})^n}{1+4 \times (\frac{1}{6})^n}$

D'où $u_n = \frac{4(1-(\frac{1}{6})^n)}{1+4 \times (\frac{1}{6})^n}$ pour tout n de $\mathbb{N}$.

c) Calculons $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$.

On a $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{4(1-(\frac{1}{6})^n)}{1+4 \times (\frac{1}{6})^n}$

$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 4$ car $\lim_{n \rightarrow +\infty} (\frac{1}{6})^n = 0$ ($-1 < \frac{1}{6} < 1$)

Exercice 3 : (9.5 pts)

On considère la fonction numérique définie sur $\mathbb{R}$, par $f(x) = x^2 - 2xe^x + 2e^x$.

Et soit $(\mathcal{C})$ sa courbe représentative dans un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$.

1 - a) Calculons $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$. que

Comme $\lim_{x \rightarrow -\infty} x^2 = +\infty$; $\lim_{x \rightarrow -\infty} xe^x = 0$ et $\lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0$

Alors $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty$

b) Vérifions que $f(x) = x^2 (1 + 2(1-x) \frac{e^x}{x^2})$ pour tout x de $\mathbb{R}^*$. que

$(\forall x \in \mathbb{R}^*) :$

$$f(x) = x^2 - 2xe^x + 2e^x$$

$$= x^2 \left(1 - \frac{2xe^x}{x^2} + \frac{2e^x}{x^2}\right)$$

$$= x^2 \left(1 + \frac{2e^x}{x^2} - \frac{2xe^x}{x^2}\right)$$

$$= x^2 \left(1 + \frac{2e^x}{x^2} (1-x)\right)$$

$$= x^2 \left(1 + 2(1-x) \frac{e^x}{x^2}\right)$$

d'où $f(x) = x^2 \left(1 + 2(1-x) \frac{e^x}{x^2}\right)$ pour tout x de $\mathbb{R}^*$.

- c) Calculons $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x}$ et interprétons graphiquement le résultat.

Comme $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 = +\infty$; $\lim_{x \rightarrow +\infty} (1-x) = -\infty$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x^2} = +\infty$

Alors $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -\infty$

Et on a :

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2 \left(1 + 2(1-x) \frac{e^x}{x^2}\right)}{x} \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} x \left(1 + 2(1-x) \frac{e^x}{x^2}\right) \\ &= -\infty \end{aligned}$$

Car : $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 = +\infty$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} (1-x) \frac{e^x}{x^2} = -\infty$

Alors la courbe $(\mathcal{C})$ admet une branche parabolique de direction l'axe des ordonnées au voisinage de $+\infty$

0.25 pt

- 2 - a)** Montrons que $f'(x) = -2x(e^x - 1)$ pour tout x de I . que

$(\forall x \in \mathbb{R}) :$

$$\begin{aligned} f'(x) &= (x^2 - 2xe^x + 2e^x)' \\ &= 2x - 2(x'e^x + (e^x)'x) + 2e^x \\ &= 2x - 2(e^x + xe^x) + 2e^x \\ &= 2x - 2e^x - 2xe^x + 2e^x \\ &= 2x - 2xe^x \\ &= -2x(e^x - 1) \end{aligned}$$

D'où $f'(x) = -2x(e^x - 1)$ pour tout x de I .

- b)** Montrons que la fonction f est strictement décroissante sur $\mathbb{R}$

on a :

$$(\forall x \in]-\infty; 0]) : x \leq 0$$

$$\Rightarrow -2x \geq 0 \text{ et } e^x \leq e^0$$

$$\Rightarrow -2x \geq 0 \text{ et } e^x \leq 1$$

$$\Rightarrow -2x \geq 0 \text{ et } e^x - 1 \leq 0$$

$$\Rightarrow -2x(e^x - 1) \leq 0$$

$$\Rightarrow f'(x) \leq 0$$

Et on a :

$$(\forall x \in [0; +\infty[) : x \geq 0$$

$$\Rightarrow -2x \leq 0 \text{ et } e^x \geq e^0$$

$$\Rightarrow -2x \leq 0 \text{ et } e^x \geq 1$$

$$\Rightarrow -2x \leq 0 \text{ et } e^x - 1 \geq 0$$

$$\Rightarrow -2x (e^x - 1) \leq 0$$

$$\Rightarrow f'(x) \leq 0$$

$$\text{donc : } (\forall x \in \mathbb{R}) : f'(x) \leq 0$$

Alors la fonction f est strictement décroissante sur $\mathbb{R}$.

1 - La courbe ci-contre est la courbe $(\mathcal{C})$ de la fonction f .

a) En utilisant une intégration par parties, montrons que

$$\int_0^1 x e^x dx = 1.$$

$$\text{On pose : } \begin{cases} U(x) = x \\ V'(x) = e^x \end{cases} \quad \text{donc} \quad \begin{cases} U'(x) = 1 \\ V(x) = e^x \end{cases}.$$

On a :

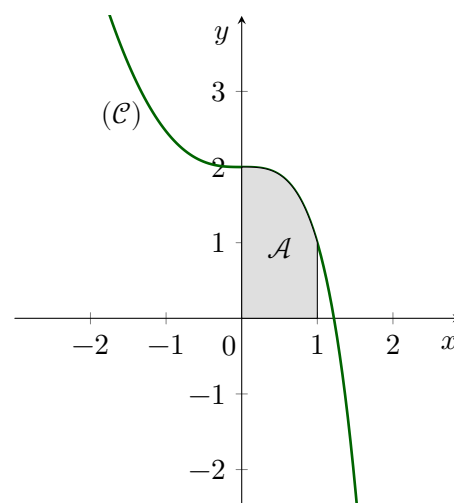
$$\begin{aligned} \int_0^1 x e^x dx &= [x e^x]_0^1 - \int_0^1 e^x dx \\ &= 1e^1 - 0e^0 - [e^x]_0^1 \\ &= e - (e - 1) \\ &= e - e + 1 \\ &= 1 \end{aligned}$$

donc $\int_0^1 x e^x dx = 1$

b) Calculons $\mathcal{A}$ de la partie hachurée.

$$\begin{aligned} A &= \left(\int_0^1 |f(x)| dx \right) u.a \\ &= \left(\int_0^1 |x^2 - 2xe^x + 2e^x| dx \right) u.a \\ &= \left(\int_0^1 (x^2 - 2xe^x + 2e^x) dx \right) u.a \\ &= \left(\int_0^1 x^2 dx - 2 \int_0^1 x e^x dx + 2 \int_0^1 e^x dx \right) u.a \\ &= \left(\left[\frac{x^3}{3} \right]_0^1 - 2 + 2[e^x]_0^1 \right) u.a \\ &= \left(\frac{1}{3} - 0 - 2 + 2(e - 1) \right) u.a \\ &= \left(\frac{1}{3} - 0 - 2 + 2e - 2 \right) u.a \\ &= \left(\frac{1}{3} - 4 + 2e \right) u.a \\ &= \left(\frac{1-12+6e}{3} \right) u.a \\ &= \frac{6e-11}{3} cm^2 \end{aligned}$$

donc $A = \frac{6e-11}{3} cm^2$



Exercice 4 : (3 pts)

Un sac contient 10 boules indiscernables au toucher : trois boules portant le numéro 1, trois boules portant le numéro 2, trois boules portant le numéro 3 et une seule boule portant le numéro 4.

On tire simultanément 3 boules du sac.

On considère l'univers Ω , Le tirage est simultané donc $\text{card}(\Omega) = C_1^3 0^3 = 120$

1 - Soit X la variable aléatoire égale au nombre de boules tirées portant le numéro 1.

a) les les valeurs prises par la variable aléatoire X sont : 0, 1, 2 et 3.

Les boules tirées	La valeur de X
les trois boules sont $\bar{1}, \bar{1}, \bar{1}$	0
les trois boules sont $1, \bar{1}, \bar{1}$	1
les trois boules sont $1, 1, \bar{1}$	2
les trois boules sont $1, 1, 1$	3

Donc : Les valeurs prises par la variable aléatoire X sont : 0, 1, 2 et 3

b) Déterminons la loi de probabilité de la variable aléatoire X .

• Calculons $P(X = 0)$

On sait que : $(X = 0) : (\bar{1}, \bar{1}, \bar{1})$ donc $\text{card}(X = 0) = C_7^3 = 35$

$$\text{Donc : } P(X = 0) = \frac{\text{card}(X = 0)}{\text{card}(\Omega)} = \frac{35}{120} = \frac{7}{24}$$

$$\text{Donc : } P(X = 0) = \frac{7}{24}$$

• Calculons $P(X = 1)$

$(X = 1) : (1, \bar{1}, \bar{1})$ donc $\text{card}(X = 1) = C_3^1 \times C_7^2 = 21$

$$\text{Donc : } P(X = 1) = \frac{\text{card}(X = 1)}{\text{card}(\Omega)} = \frac{63}{120} = \frac{21}{40}$$

• Calculons $P(X = 2)$

On sait que : $(X = 2) : (1, 1, \bar{1})$ donc $\text{card}(X = 2) = C_3^2 \times C_7^1 = 21$

$$\text{Donc : } P(X = 2) = \frac{\text{card}(X = 2)}{\text{card}(\Omega)} = \frac{21}{120} = \frac{7}{40}$$

• Calculons $P(X = 3)$

On sait que : $(X = 3) : (1, 1, 1)$ donc $\text{card}(X = 3) = C_3^3 = 1$

$$\text{Donc : } P(X = 3) = \frac{\text{card}(X = 3)}{\text{card}(\Omega)} = \frac{1}{120} = \frac{1}{120}$$

$X = x_i$	0	1	2	3
$P(X = x_i)$	$\frac{7}{24}$	$\frac{21}{40}$	$\frac{7}{40}$	$\frac{1}{120}$

$$P(X = 0) + P(X = 1) + P(X = 2) + P(X = 3) = 1$$

c) Calculons la probabilité de l'événement A : "tirer une seule boule porte le numéro 1 et deux boules portent chacune un numéro pair"

On sait que : $A : (1, 2, 4)$ donc $\text{card}(A) = C_3^1 \times C_3^1 \times C_1^1 = 18$

$$\text{Donc : } P(A) = \frac{\text{card}(A)}{\text{card}(\Omega)} = \frac{9}{120} = \frac{3}{40}$$